# 病历 PDF 纸张规格修改方案

## A4 标准 → A5

文档版本：v1.0　　编制日期：2026-08-24　　适用系统：Whale OpenHIS EMR 文书模块

## 一、背景与目标

当前病历文书 PDF 由 whale-module-emr 的 OpenPDF 渲染链路生成，默认纸张为 A4（210×297 mm）。业务需求将病历 PDF 改为 A5（148×210 mm），需同步调整后端渲染、前端编辑器画布与打印入参，保证编辑预览与纸质输出一致。

## 二、现状分析

- 后端默认：PrintConfig.PaperConfig 宽 210mm、高 297mm，纵向 portrait。
- 渲染入口：DocumentAppService.generatePdf → OpenPdfRenderer.buildPageSize。
- 前端编辑器：simple-editor.scss 中 --simple-editor-a4-w / a4-min-h 为 210mm / 297mm。
- 前端打印：generateDocumentPdfApi 仅传 margins、footer，未传 paper 字段。
- 病案首页等独立 PDF（如 HomepageOpenPdfRenderer）硬编码 PageSize.A4，不在本方案主链路内。

## 三、纸张规格对照

```
A4 纵向：宽 210 mm × 高 297 mm
A5 纵向：宽 148 mm × 高 210 mm（约为 A4 面积一半）
```

## 四、修改方案

### 方案 A：全院统一改为 A5

适用：全院所有 EMR 文书 PDF 均使用 A5。

- 后端 PrintConfig.java：PaperConfig 默认值改为 148 / 210；新增 a5Portrait()；PrintConfig 默认 paper 改为 a5Portrait()。
- 前端 simple-editor.scss：--simple-editor-a4-w 改为 148mm，--simple-editor-a4-min-h 改为 210mm。
- 页边距：建议由 25.4/31.8mm 调整为 15~20mm，避免 A5 正文区过窄。
- 部署：需同时发布后端 whale-module-emr 与前端 openhis-pro-ui。

### 方案 B：按文书类型区分（推荐）

适用：仅门诊病历等特定类型用 A5，住院病历等仍保持 A4。

- 后端：保持 PrintConfig 默认 A4，通过 generatePdf 请求的 printConfig.paper 覆盖。
- 前端 document.ts：扩展 EmrPrintConfigPayload，增加 paper { widthMm, heightMm, orientation }。
- 前端 medical-record-form.vue：在 buildPrintConfigFromPageMargins 中按 documentTypeCode 注入 A5 paper。
- 前端编辑器：可为不同文书类型绑定不同 pagePaper 配置，或弹窗书写时动态切换画布宽高。
- 模板维护：emr-template/edit-dialog.vue 同步扩展 printConfig 传参。

## 五、涉及文件清单

```
【后端】
whale-module-emr/.../pdf/config/PrintConfig.java
whale-module-emr/.../pdf/OpenPdfRenderer.java（只读，逻辑无需改）
whale-module-emr/.../pdf/PrintConfigResolver.java（只读）
whale-module-emr/.../document/request/GeneratePdfRequest.java（已支持 printConfig）

【前端】
openhis-pro-ui/.../api/emr/document.ts
openhis-pro-ui/.../components/outpatient/medical-record-form.vue
openhis-pro-ui/.../views/basic/emr-template/edit-dialog.vue
openhis-pro-ui/.../emrEditor/components/simple-editor/simple-editor.scss
openhis-pro-ui/.../components/outpatient/emr-template-maintain-dialog.vue（可选）
```

## 六、接口示例（方案 B）

```
POST /api/app/document/generatePdf
{
  "documentId": "...",
  "previewMode": false,
  "printConfig": {
    "paper": { "widthMm": 148, "heightMm": 210, "orientation": "portrait" },
    "margins": { "topMm": 20, "rightMm": 20, "bottomMm": 20, "leftMm": 20 },
    "footer": { "enabled": true, "template": "第 {page} 页" }
  }
}
```

## 七、测试要点

- 预览 PDF 页面尺寸是否为 148×210 mm（可用 Adobe/浏览器属性核对）。
- 编辑器画布宽度与 PDF 正文宽度是否一致，避免换行差异。
- 页眉页脚、戒烟提示等 footer 在 A5 下是否正常换行、不溢出。
- 长文书多页分页是否正常；mergePdf 合并多份文书时纸张一致。

- 系统打印对话框选择 A5 纸型，检查无缩放错位。
- 门诊/住院、不同 documentTypeCode 在方案 B 下纸张是否符合预期。

## 八、风险与合规提示

- 《病历书写基本规范》第三十二条要求打印病历统一纸张、字体、字号及排版格式，行业惯例多为 A4。全院改 A5 前须院方书面确认。
- A5 可容纳正文减少，长病历页数增加，可能影响归档与打印成本。
- 若打印机默认 A4，需在打印对话框手动选 A5 或配置默认纸型。
- 病案首页、体温单等独立 PDF 模块需单独评估，本方案不自动覆盖。

## 九、实施步骤建议

1. 与院方确认适用范围（全院 A5 或仅门诊 A5）。
2. 确定 A5 页边距与字号是否维持 12pt 或略调。
3. 按选定方案修改后端/前端代码。
4. 在测试环境用真实病历模板回归预览、打印、合并 PDF。
5. 协调信息科配置打印机默认纸型。
6. 灰度上线，观察一周后全院推广。

## 十、工作量估算

```
方案 A（全院 A5）：后端 0.5 人日 + 前端 1 人日 + 测试 1 人日 ≈ 2.5 人日
方案 B（按类型）：后端 0.5 人日 + 前端 1.5 人日 + 测试 1.5 人日 ≈ 3.5 人日
```